

Tarea: Diseño de amplificadores operacionales

31 de julio de 2026

1. Dados los valores s2p del amplificador, con $f=900\text{MHz}$, $V_{CE} = 15\text{V}$, $I_C = 15\text{mA}$ se pueden encontrar los siguientes valores:

a) Estabilidad del dispositivo:

El dispositivo es estable si se cumple la siguiente condición:

$$|S_{11}| < 1, |S_{22}| < 1$$

$$0,5 < 1, 0,6 < 1$$

b)

$$S_{12} = 0$$

$$k = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|}$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$$

$$T_s = S_{11}^* = 0,5 \angle -140^\circ$$

$$T_L = S_{22}^* = 0,6 \angle 95^\circ$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} = 0,3 \angle 45^\circ$$

$$G_{TU} = G_S \cdot G_0 \cdot G_L$$

$$G_s = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} = 1/0,75 = 1,33$$

$$G_0 = |S_{21}|^2 3,98\text{dB}$$

$$G_L = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = 1/0,64 = 1,94\text{dB}$$

$$G_{TU} = 17,17\text{dB}$$

c) Antes de ponerlo en simulación, se calcula la impedancia de salida y de entrada vista desde el transistor.

Cálculo de red de acople exterior:

$$Z_{out} = 50 \frac{1 + S_{22}}{1 - S_{22}} = 50 \frac{1 + 0,6 \angle -95^\circ}{1 - 0,6 \angle -95^\circ} = 21,8492 - 40,811j\Omega$$

$$Q = \sqrt{\frac{50}{21,8492} - 1} = 1,2993$$

Cálculo de red de acople interior

$$Z_{in} = 50 \frac{1 + S_{11}}{1 - S_{11}} = \frac{1 + 0,5 \angle 140^\circ}{1 - 0,5 \angle 140^\circ} = 18,6008 + 15,9418j\Omega$$

$$Q = \sqrt{\frac{50}{18,6008} - 1} = 1,1351$$